

Лабораторная работа №6

Имитационное моделирование

Чистов Даниил Максимович

Содержание I

1 Выполнение работы

2 Выводы

3 Список литературы

Цель работы

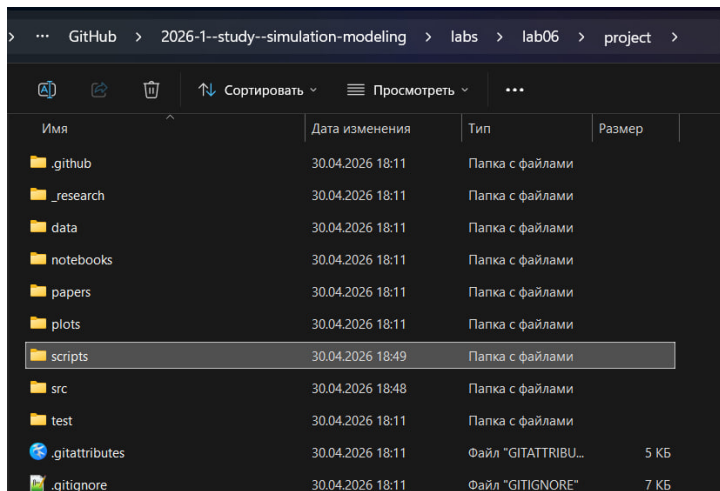
Целью данной работы является изучение реализации модели SIR с помощью сетей Петри.

Раздел 1

Выполнение работы

Предварительные работы

Перед началом работы с моделью создаю рабочее пространство для лабораторной работы (рис. 1).



Создание необходимых скриптов

Для выполнения работы требовалось использовать предоставленные скрипты. Каждый скрипт будет описан позже. Создаю в папке /src исходный код модели: SIRPetri (рис. 2).

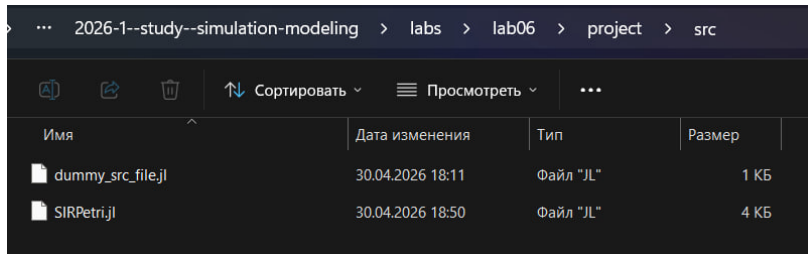
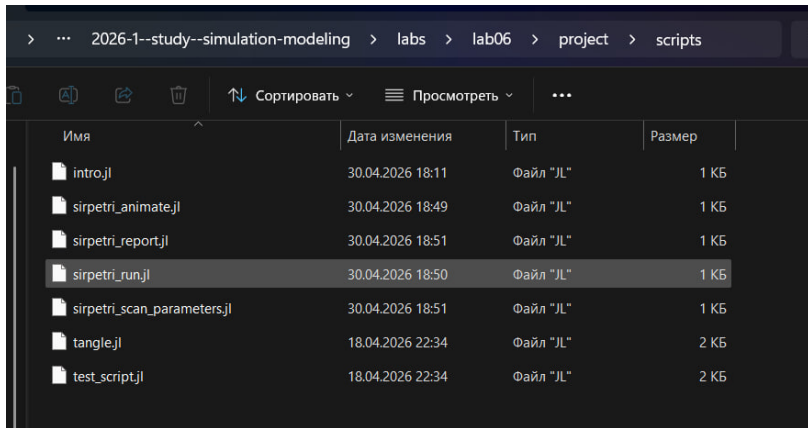


Рисунок 2: Скрипт в папке /src

Создание необходимых скриптов

В папке /scripts создаю оставшиеся необходимые скрипты (рис. 3).



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
intro.jl	30.04.2026 18:11	Файл ".jl"	1 КБ
sirpetri_animate.jl	30.04.2026 18:49	Файл ".jl"	1 КБ
sirpetri_report.jl	30.04.2026 18:51	Файл ".jl"	1 КБ
sirpetri_run.jl	30.04.2026 18:50	Файл ".jl"	1 КБ
sirpetri_scan_parameters.jl	30.04.2026 18:51	Файл ".jl"	1 КБ
tangle.jl	18.04.2026 22:34	Файл ".jl"	2 КБ
test_script.jl	18.04.2026 22:34	Файл ".jl"	2 КБ

Рисунок 3: Скрипты в папке /scripts

Данная модель уже была разобрана в прошлых лабораторных работах. Если кратко её описывать, то модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри описывает переходы между тремя состояниями:

- S (восприимчивые) - могут заразиться;

Данная модель уже была разобрана в прошлых лабораторных работах. Если кратко её описывать, то модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри описывает переходы между тремя состояниями:

- S (восприимчивые) - могут заразиться;
- I (инфицированные) - заражают других и выздоравливают;

Данная модель уже была разобрана в прошлых лабораторных работах. Если кратко её описывать, то модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри описывает переходы между тремя состояниями:

- S (восприимчивые) - могут заразиться;
- I (инфицированные) - заражают других и выздоравливают;
- R (выздоровевшие / с иммунитетом) — больше не участвуют в эпидемии.

Сеть Петри содержит два перехода:

- infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β);

Сеть Петри содержит два перехода:

- infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β);
- recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ).

Основной код модели, который используется остальными программами: `src/SIRPetri.jl`
Содержит функции построения сетей Петри, детерминированной симуляции, стохастической симуляции, визуализации

Функция: `build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )`

Создаёт размеченную сеть Петри (LabelledPetriNet) с двумя переходами:

- infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β)

Возвращает:

Функция: `build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )`

Создаёт размеченную сеть Петри (LabelledPetriNet) с двумя переходами:

- infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β)
- recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ)

Возвращает:

Функция: `build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )`

Создаёт размеченную сеть Петри (LabelledPetriNet) с двумя переходами:

- infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β)
- recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ)

Возвращает:

- объект сети `net`,

Функция: `build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )`

Создаёт размеченную сеть Петри (LabelledPetriNet) с двумя переходами:

- infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β)
- recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ)

Возвращает:

- объект сети `net`,
- начальную маркировку `u0 = [990.0, 10.0, 0.0]`,

Функция: `build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )`

Создаёт размеченную сеть Петри (LabelledPetriNet) с двумя переходами:

- infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β)
- recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ)

Возвращает:

- объект сети `net`,
- начальную маркировку `u0 = [990.0, 10.0, 0.0]`,
- имена состояний `[:S, :I, :R]`.

Функция `simulate_deterministic(net, u0, tspan; saveat, rates)`:

- Строит систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) на основе закона действующих масс.

Функция `simulate_deterministic(net, u0, tspan; saveat, rates)`:

- Строит систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) на основе закона действующих масс.
- Решает её численно с помощью `OrdinaryDiffEq` (метод `Tsit5`).

Функция `simulate_deterministic(net, u0, tspan; saveat, rates)`:

- Строит систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) на основе закона действующих масс.
- Решает её численно с помощью `OrdinaryDiffEq` (метод `Tsit5`).
- Возвращает `DataFrame` с колонками `time`, `S`, `I`, `R`.

Функция `simulate_stochastic(net, u0, tspan; rates, rng)`

- Используется алгоритм Гиллеспи.

Функция `simulate_stochastic(net, u0, tspan; rates, rng)`

- Используется алгоритм Гиллеспи.
- Реализует прямой метод Гиллеспи (SSA) для дискретных событий.

На каждом шаге вычисляет пропускные способности:

- $a_{inf} = \beta * S * I$

На каждом шаге вычисляет пропускные способности:

- $a_{inf} = \beta * S * I$
- $a_{rec} = \gamma * I$

На каждом шаге вычисляет пропускные способности:

- $a_{inf} = \beta * S * I$
- $a_{rec} = \gamma * I$
- Случайным образом выбирает, произойдёт ли заражение или выздоровление, и через какое время.

На каждом шаге вычисляет пропускные способности:

- $a_{\text{inf}} = \beta * S * I$
- $a_{\text{rec}} = \gamma * I$
- Случайным образом выбирает, произойдёт ли заражение или выздоровление, и через какое время.
- Возвращает DataFrame с временами и целочисленными маркировками.

Данный код выполняет один базовый эксперимент с фиксированными параметрами $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, запускает детерминированную симуляцию (решение ОДУ) — даёт плавную усреднённую динамику, и стохастическую симуляцию (алгоритм Гиллеспи) — учитывает случайные флуктуации. В конце код сохраняет результаты в CSV-файлы и строит графики $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ для обоих типов симуляции.

Входные данные модели:

- $\beta = 0.3$ (коэффициент заражения)

Входные данные модели:

- $\beta = 0.3$ (коэффициент заражения)
- $\gamma = 0.1$ (коэффициент выздоровления)

Входные данные модели:

- $\beta = 0.3$ (коэффициент заражения)
- $\gamma = 0.1$ (коэффициент выздоровления)
- $t_{\max} = 100.0$ (время симуляции)

Входные данные модели:

- $\beta = 0.3$ (коэффициент заражения)
- $\gamma = 0.1$ (коэффициент выздоровления)
- $t_{\max} = 100.0$ (время симуляции)
- Начальная маркировка сети Петри: $S_0 = 990$, $I_0 = 10$, $R_0 = 0$.

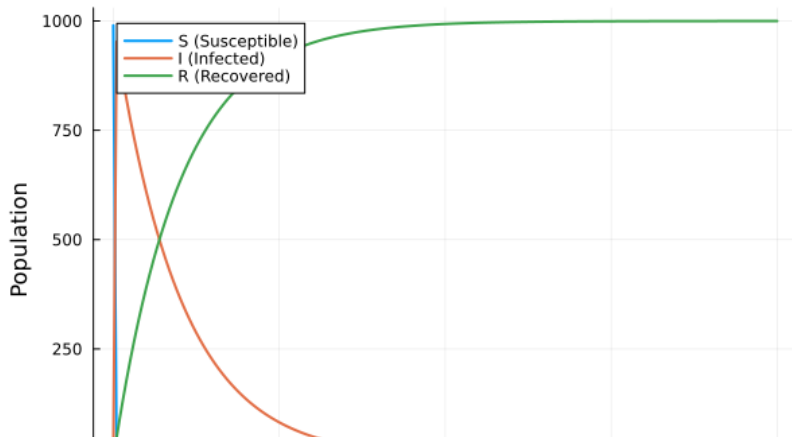
Входные данные модели:

- $\beta = 0.3$ (коэффициент заражения)
- $\gamma = 0.1$ (коэффициент выздоровления)
- $t_{\max} = 100.0$ (время симуляции)
- Начальная маркировка сети Петри: $S_0 = 990$, $I_0 = 10$, $R_0 = 0$.
- Зерно для генератора случайных чисел: `Random.seed!(123)` (обеспечивает воспроизводимость стохастического прогона).

Базовый прогон модели

В результате были получены следующие графики:

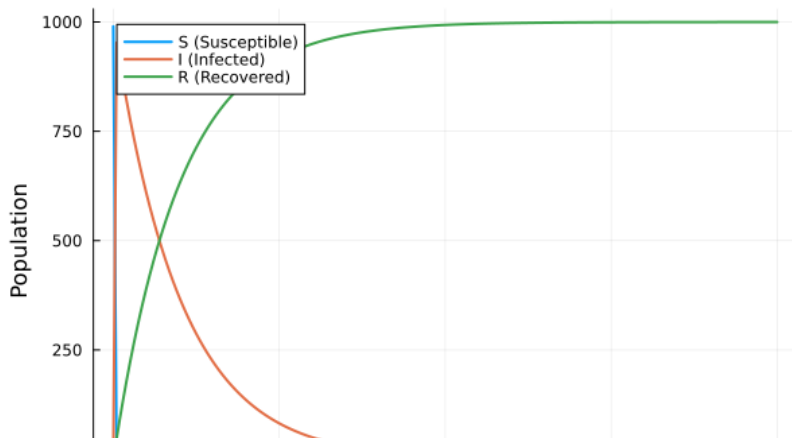
- Детерминистический график (рис. 4).



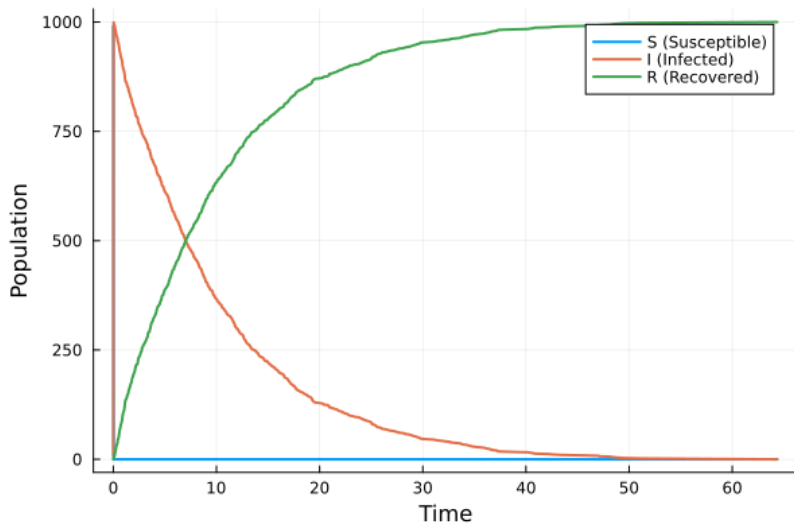
Базовый прогон модели

В результате были получены следующие графики:

- Детерминистический график (рис. 4).
- Стохастический график (рис. 5).



Базовый прогон модели



Проанализировав графики можно сделать следующие выводы:

- в детерминированном графике прослеживается классический пик эпидемии: рост I , максимум, затем спад до нуля; R растёт и выходит на плато, S падает.

Сравнив обе симуляции, можно сказать, что при большом начальном числе восприимчивых (990) стохастическая траектория близка к детерминированной, но при малых числах различия были бы значительны.

Проанализировав графики можно сделать следующие выводы:

- в детерминированном графике прослеживается классический пик эпидемии: рост I , максимум, затем спад до нуля; R растёт и выходит на плато, S падает.
- Стохастический график может иметь шумы и, возможно, немного отличаться по времени пика и амплитуде – это демонстрирует влияние случайности.

Сравнив обе симуляции, можно сказать, что при большом начальном числе восприимчивых (990) стохастическая траектория близка к детерминированной, но при малых числах различия были бы значительны.

Исследование коэффициента заражения

Данный код исследует чувствительность модели к изменению параметра β (скорости заражения) следующим образом: для каждого значения β из диапазона 0.1:0.05:0.8 запускается детерминированная симуляция ($\gamma = 0.1$ фиксирован). Для каждого прогона вычисляются максимальное число инфицированных (пик эпидемии) – peak_I и конечное число выздоровевших – final_R . Затем результаты сводятся в таблицу и строится график зависимости $\text{peak_I}(\beta)$ и $\text{final_R}(\beta)$

Исследование коэффициента заражения

Входные данные эксперимента:

- $\beta_range = 0.1 : 0.05 : 0.8$ (всего 15 значений)

Остальные параметры такие же, как в базовом прогоне.

Исследование коэффициента заражения

Входные данные эксперимента:

- $\beta_{\text{range}} = 0.1 : 0.05 : 0.8$ (всего 15 значений)
- $\gamma_{\text{fixed}} = 0.1$

Остальные параметры такие же, как в базовом прогоне.

Исследование коэффициента заражения

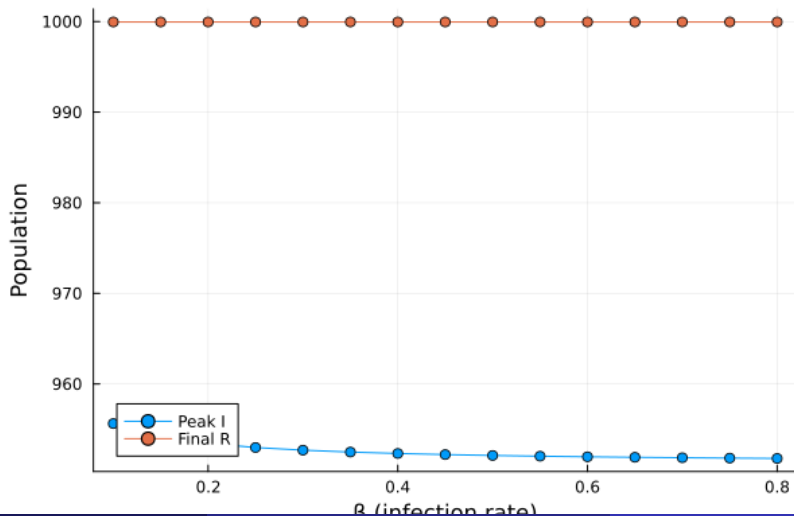
Входные данные эксперимента:

- $\beta_{\text{range}} = 0.1 : 0.05 : 0.8$ (всего 15 значений)
- $\gamma_{\text{fixed}} = 0.1$
- $t_{\text{max}} = 100.0$

Остальные параметры такие же, как в базовом прогоне.

Исследование коэффициента заражения

В результате был получен следующий график: (рис. 6).



Создание анимации детерминированной динамики

Данный код проводит идентичный базовый прогон, что и в `sirpetri_run`, однако он фиксирует каждый момент и создаёт анимацию в виде GIF файла. Во время выполнения работы возникли трудности с интеграцией кода, поэтому потребовалось использовать код из предыдущей лабораторной работы для создания анимации.

Код успешно работает, с результатом вы можете ознакомиться в папке `lab06/project/plots/sir_animation.gif`

Данный код загружает ранее сохранённые результаты (sir_det.csv, sir_stoch.csv, sir_scan.csv), которые были получены при запуске предыдущих скриптов, и строит сравнительные графики для итогового отчёта:

- Сравнение детерминированной и стохастической динамики инфицированных $I(t)$.

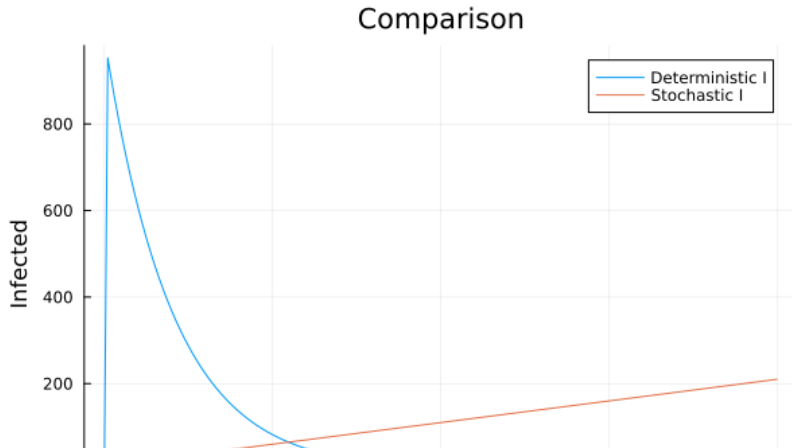
Данный код загружает ранее сохранённые результаты (sir_det.csv, sir_stoch.csv, sir_scan.csv), которые были получены при запуске предыдущих скриптов, и строит сравнительные графики для итогового отчёта:

- Сравнение детерминированной и стохастической динамики инфицированных $I(t)$.
- Зависимость пика I от β (результат сканирования).

Итоговый отчёт

В результате были получены следующие графики:

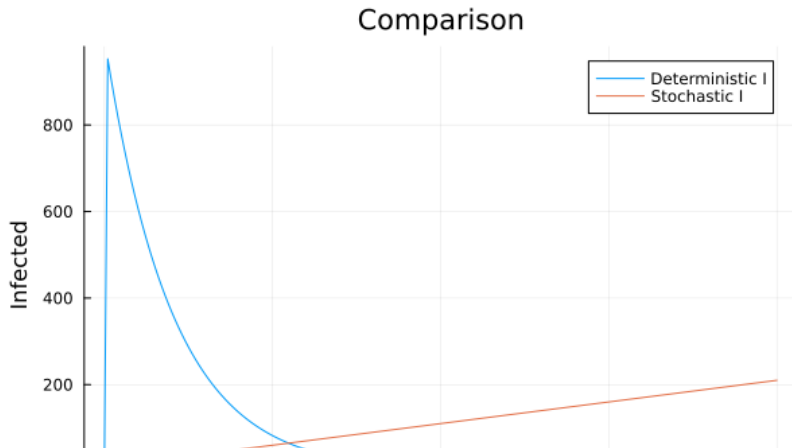
- График сравнения детерминированной и стохастической симуляций (рис. 7).



Итоговый отчёт

В результате были получены следующие графики:

- График сравнения детерминированной и стохастической симуляций (рис. 7).
- График $\text{peak}_I(\beta)$ (те же данные, что и в `sir_scan.png` (рис. 8)).



Итоговый отчёт

Сравнение детерминированной и стохастической кривых $I(t)$ показывает, насколько велик разброс, вызванный случайностью. При большом размере популяции они близки

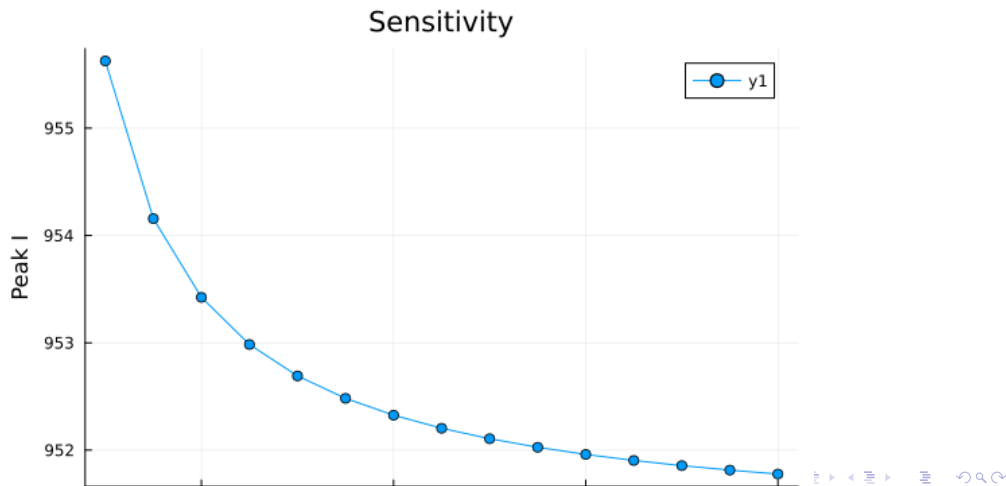


График чувствительности позволяет количественно оценить, как изменение заразности β влияет на тяжесть эпидемии (пик I). Таким образом, это может помочь в принятии решений - например, меры по снижению β .

Раздел 2

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я укрепил свои знания сетей Петри и модели SIR, изучив реализацию модели SIR с помощью сетей Петри

Раздел 3

Список литературы

Лабораторная работа №6